LAPORAN

Sistem Kepegawaian dan Absensi

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu penilaian ujian tengah semester mata kuliah peminatan Pembangunan Perangkat Lunak Berorientasi Service (SE.2)

Dosen Pengampu:
Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom.

Disusun Oleh :

Andika Rafa Akbar 2410511026

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

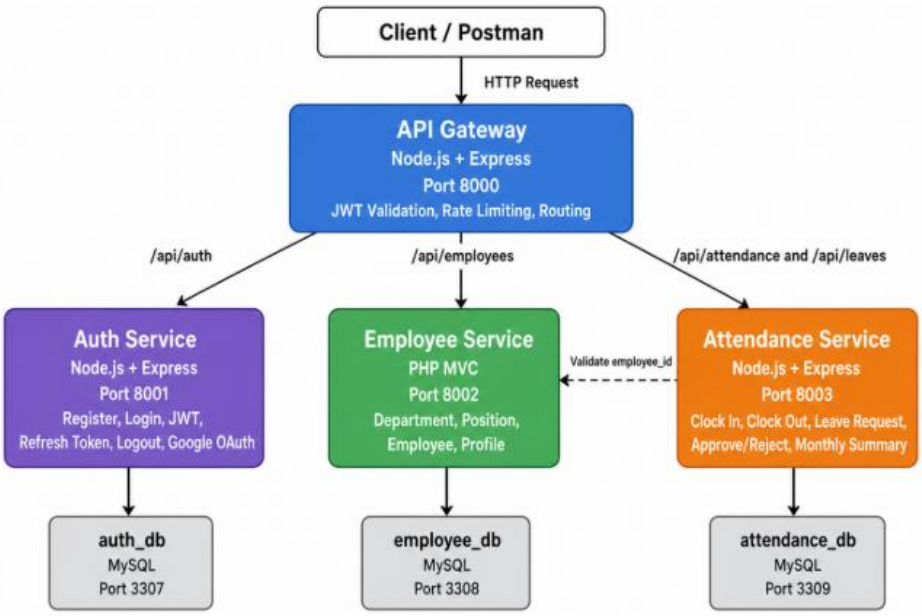
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

2026

Arsitektur Sistem

Sistem yang dibuat pada proyek ini adalah Sistem Kepegawaian dan Absensi. Sistem ini tidak dibuat dalam bentuk monolitik, tetapi dipisahkan menjadi beberapa service agar setiap bagian memiliki tanggung jawab masing-masing. Pemisahan ini membuat sistem lebih mudah dikembangkan, diuji, dan diperbaiki karena perubahan pada satu service tidak langsung memengaruhi keseluruhan program.

Diagram arsitektur sistem dapat dilihat pada gambar berikut:



Pada sistem ini terdapat empat komponen utama, yaitu API Gateway, auth-service, employee-service, dan attendance-service. Semua request dari client atau Postman diarahkan terlebih dahulu ke API Gateway, kemudian gateway akan meneruskan request tersebut ke service yang sesuai berdasarkan path endpoint.

1. **auth-service** dipisahkan karena autentikasi merupakan bagian penting dan cukup sensitif dalam sistem. Service ini bertanggung jawab untuk proses register, login, pembuatan access token JWT, refresh token, logout, dan login alternatif menggunakan Google OAuth. Dengan pemisahan ini, pengelolaan identitas pengguna dapat dibuat lebih fokus tanpa bercampur dengan data pegawai atau data absensi.
2. **employee-service** dipisahkan karena data pegawai memiliki domain tersendiri. Service ini menangani data departemen, jabatan, pegawai, dan profil pegawai. Data pegawai digunakan oleh service lain, terutama attendance-service, untuk memastikan bahwa pegawai yang melakukan absensi atau pengajuan cuti memang terdaftar di sistem.
3. **attendance-service** dipisahkan karena absensi dan cuti memiliki alur bisnis yang berbeda dari data master pegawai. Service ini menangani clock-in, clock-out, pengajuan cuti, approval cuti, reject cuti, dan rekap absensi bulanan. Service ini juga melakukan validasi ke employee-service sebelum memproses data berdasarkan employee_id.
4. **API Gateway** digunakan sebagai single entry point. Client tidak perlu memanggil service satu per satu secara langsung, tetapi cukup memanggil gateway di port 8000.

Gateway bertugas melakukan routing, validasi JWT untuk endpoint yang dilindungi, serta rate limiting agar request tidak berlebihan.

Perbandingan dengan Pendekatan Monolitik

Jika sistem ini dibuat secara monolitik, seluruh fitur seperti autentikasi, data pegawai, absensi, dan cuti akan digabung dalam satu aplikasi. Cara ini memang lebih sederhana di awal, tetapi ketika fitur bertambah, kode bisa menjadi lebih sulit dirawat karena perubahan pada satu bagian berpotensi memengaruhi bagian lain.

Pada proyek ini sistem dipisahkan menjadi beberapa service agar setiap bagian memiliki tanggung jawab yang jelas. Auth-service fokus pada autentikasi, employee-service fokus pada data pegawai, dan attendance-service fokus pada absensi serta cuti. Selain itu, setiap service juga memiliki database sendiri sehingga data tidak bercampur dalam satu skema besar. Dibandingkan monolitik, pendekatan ini membutuhkan konfigurasi yang lebih banyak, tetapi lebih rapi untuk pengembangan service karena setiap domain dapat dikembangkan dan diuji secara lebih terpisah.

Teknologi Yang digunakan

Komponen	Teknologi
API Gateway	Node.js, Express, http-proxy-middleware, jsonwebtoken, express-rate-limit
Auth Service	Node.js, Express, MySQL, bcryptjs, JWT, Google OAuth
Employee Service	PHP MVC Sederhana, MySQL
Attendance Service	Node.js, Express, MySQL, dotenv
Database	MySQL / MariaDB
Pengujian API	Postman

Service

1. **Auth Service**

   Auth service dibuat menggunakan Node.js, Express, MySQL, bcryptjs, jsonwebtoken, dan dotenv. Service ini berjalan pada port 8001. Auth service bertanggung jawab untuk mengelola akun pengguna dan autentikasi. Fitur yang tersedia pada service ini meliputi register, login, refresh token, logout, dan Google OAuth.

   Database yang digunakan oleh auth-service adalah auth_db. Di dalam database ini terdapat dua tabel utama, yaitu users dan refresh_tokens.

   - Table users

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary key auto increment
name	VARCHAR(100)	Nama pengguna

email	VARCHAR(150)	Email unik pengguna
password_hash	VARCHAR(255)	Password yang sudah di-hash, bisa null jika OAuth
oauth_provider	VARCHAR(50)	Provider OAuth, misalnya google
oauth_id	VARCHAR(150)	ID pengguna dari provider OAuth
avatar_url	VARCHAR(255)	URL foto profil dari OAuth
created_at	TIMESTAMP	Waktu data dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Waktu data diperbarui

- Tabel refresh_tokens

Kolom	**Tipe**	**Keterangan**
id	BIGINT UNSIGNED	Primary key auto increment
user_id	BIGINT UNSIGNED	Relasi ke tabel users
token	VARCHAR(255)	Nilai refresh token
expires_at	DATETIME	Waktu kedaluwarsa token
revoked_at	DATETIME	Waktu token dicabut saat logout
created_at	TIMESTAMP	Waktu token dibuat

- Endpoint Auth Service

Method	**Path**	**Auth**	**Keterangan**
POST	/api/auth/register	-	Membuat akun baru
POST	/api/auth/login	-	Login menggunakan email dan password
POST	/api/auth/refresh	-	Membuat access token baru dari refresh token
POST	/api/auth/logout	-	Logout dan mencabut refresh token
GET	/api/auth/google	-	Redirect ke halaman

			Google OAuth
GET	/api/auth/google/callback	-	Callback dari Google OAuth

2. **Employee Service**

Employee service mengelola data organisasi, dibuat menggunakan PHP dengan pola MVC sederhana dan MySQL. Service ini berjalan pada port 8002

- Tabel departements

Kolom	**Tipe**	**Keterangan**
id	BIGINT UNSIGNED	Primary key auto increment
name	VARCHAR(100)	Nama departemen
code	VARCHAR(20)	Kode departemen yang unik
created_at	TIMESTAMP	Waktu data dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Waktu data diperbarui

- Tabel positions

Kolom	**Tipe**	**Keterangan**
id	BIGINT UNSIGNED	Primary key auto increment
department_id	BIGINT UNSIGNED	Relasi ke tabel departments
name	VARCHAR(100)	Nama jabatan
created_at	TIMESTAMP	Waktu data dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Waktu data diperbarui

- Tabel employees

Kolom	**Tipe**	**Keterangan**
id	BIGINT UNSIGNED	Primary key auto increment
department_id	BIGINT UNSIGNED	Relasi ke tabel departments
position_id	BIGINT UNSIGNED	Relasi ke tabel positions
employee_number	VARCHAR(30)	Nomor pegawai yang unik
name	VARCHAR(100)	Nama pegawai
email	VARCHAR(150)	Email pegawai yang unik

phone	VARCHAR(30)	Nomor telepon
status	ENUM	Status pegawai, active atau inactive
joined_at	DATE	Tanggal mulai bekerja
created_at	TIMESTAMP	Waktu data dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Waktu data diperbarui

- Table employee_profiles

Kolom	**Tipe**	**Keterangan**
id	BIGINT UNSIGNED	Primary key auto increment
employee_id	BIGINT UNSIGNED	Relasi unik ke tabel employees
address	TEXT	Alamat pegawai
birth_date	DATE	Tanggal lahir
gender	ENUM	Jenis kelamin
emergency_contact	VARCHAR(100)	Kontak darurat
created_at	TIMESTAMP	Waktu data dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Waktu data diperbarui

- Endpoint Employee Service

Method	**Path**	**Auth**	**Keterangan**
GET	/api/employees	JWT	Menampilkan list pegawai dengan paging dan filtering
POST	/api/employees	JWT	Membuat data pegawai baru
GET	/api/employees/{id}	JWT	Menampilkan detail pegawai
PATCH	/api/employees/{id}	JWT	Memperbarui sebagian data pegawai
DELETE	/api/employees/{id}	JWT	Menghapus data pegawai

3. **Attendance Service**

   Menangani alur bisnis absensi dan cuti. Service ini melakukan validasi ke employee-service untuk memastikan ID pegawai valid sebelum memproses data. Attendance service dibuat menggunakan Node.js, Express, MySQL, dan dotenv. Service ini berjalan pada port 8003.

   - Tabel attendances

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary key auto increment
employee_id	BIGINT UNSIGNED	ID pegawai dari employee-service
attendance_date	DATE	Tanggal absensi
clock_in_at	DATETIME	Waktu masuk
clock_out_at	DATETIME	Waktu pulang
status	ENUM	Status absensi, present atau incomplete
created_at	TIMESTAMP	Waktu data dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Waktu data diperbarui

- Tabel leave_requests

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary key auto increment
employee_id	BIGINT UNSIGNED	ID pegawai dari employee-service
start_date	DATE	Tanggal mulai cuti
end_date	DATE	Tanggal selesai cuti
reason	TEXT	Alasan cuti
status	ENUM	Status cuti, pending, approved, atau rejected
approver_note	TEXT	Catatan dari approver
created_at	TIMESTAMP	Waktu data dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Waktu data diperbarui

- Endpoint Attendance Service

Method	Path	Auth	Keterangan
POST	/api/attendance/clock-in	JWT	Melakukan absensi masuk
POST	/api/attendance/clock-out	JWT	Melakukan absensi pulang
GET	/api/attendance/monthly-summary	JWT	Melihat rekap absensi bulanan
POST	/api/leaves	JWT	Membuat pengajuan cuti

PATCH	/api/leaves/{id}/approve	JWT	Menyetujui pengajuan cuti
PATCH	/api/leaves/{id}/reject	JWT	Menolak pengajuan cuti

4. **API Gateway**

   Gateway berjalan pada port 8000 dan menjadi pintu masuk utama untuk seluruh request.

   - Routing Table

Path Prefix	**Service Tujuan**	**Port**
/api/auth	auth-service	8001
/api/employees	employee-service	8002
/api/attendance	attendance-service	8003
/api/leaves	attendance-service	8003
/health	api-gateway	8000

Pengujian API

Pengujian API dilakukan menggunakan Postman dengan base URL http://localhost:8000. Semua request diuji melalui API Gateway untuk memastikan mekanisme routing, validasi JWT, dan rate limiting berjalan dengan baik.

Total screenshot hasil pengujian berjumlah 23 file, yang mencakup pengujian fungsionalitas utama, validasi input, hingga alur autentikasi pihak ketiga (Google OAuth).

Daftar Screenshot Pengujian:

No	**File Screenshot**	**Skenario Pengujian**	**Endpoint**
1	01_get_health_gateway.png	Health check gateway	GET /health
2	02_post_auth_register.png	Register user baru	POST /api/auth/register
3	03_post_auth_login.png	Login user (Email & Password)	POST /api/auth/login
4	04_post_auth_refresh_token.png	Pembaruan access token via refresh token	POST /api/auth/refresh
5	05_get_auth_google_oauth.png	Request inisiasi Google OAuth	GET /api/auth/google
6	05b_get_auth_google_oauth_login_page.png	Tampilan halaman login Google	(Web Browser)
7	05c_get_auth_google_oauth_callback.png	Callback sukses dari Google OAuth	GET /api/auth/google/callback

8	06_get_employee_without_token_validation.png	Validasi akses protected tanpa token	GET /api/employees
9	07_get_employee_list.png	Menampilkan daftar seluruh pegawai	GET /api/employees
10	08_post_employee_validation.png	Validasi input data pegawai (Error handling)	POST /api/employees
11	09_post_employee_create.png	Pembuatan data pegawai baru	POST /api/employees
12	10_get_employee_detail.png	Menampilkan detail informasi pegawai	GET /api/employees/{id}
13	11_patch_employee_update.png	Update informasi data pegawai	PATCH /api/employees/{id}
14	12_post_attendance_clock_in.png	Proses absensi masuk (Clock-in)	POST /api/attendance/clock-in
15	13_post_attendance_clock_out.png	Proses absensi pulang (Clock-out)	POST /api/attendance/clock-out
16	14_post_leave_validation.png	Validasi rentang tanggal cuti	POST /api/leaves
17	15_post_leave_create_request.png	Pengajuan cuti baru	POST /api/leaves
18	16_patch_leave_approve.png	Persetujuan (Approve) pengajuan cuti	PATCH /api/leaves/{id}/approve
19	17_post_leave_create_request_reject.png	Pengajuan cuti (untuk skenario reject)	POST /api/leaves
20	18_patch_leave_reject.png	Penolakan (Reject) pengajuan cuti	PATCH /api/leaves/{id}/reject
21	19_get_attendance_monthly_summary.png	Laporan rekap absensi bulanan	GET /api/attendance/monthly-summary
22	20_delete_employee.png	Penghapusan data pegawai	DELETE /api/employees/{id}
23	21_post_auth_logout.png	Logout dan pencabutan refresh token	POST /api/auth/logout

Berdasarkan seluruh skenario di atas, sistem telah memenuhi kriteria kelulusan pengujian pada tingkat API. Semua response code yang dihasilkan sesuai dengan ekspektasi, baik pada skenario sukses (200/201) maupun skenario gagal/validasi (401/422).

Otentikasi JWT dan Google Oauth

Sistem ini menggunakan JWT sebagai access token untuk endpoint yang dilindungi. Selain login menggunakan email dan password, sistem juga menyediakan login alternatif menggunakan Google OAuth. Auth-service menukar code tersebut dengan access token

Google, mengambil data profil user, lalu membuat atau menghubungkan akun lokal di database.

Komunikasi Antar Service

Komunikasi yang paling penting terjadi antara attendance-service dan employee-service. Attendance-service memvalidasi employee_id terlebih dahulu ke employee-service melalui REST API sebelum memproses data absensi atau cuti.

HTTP Method

Method	Penggunaan
GET	Mengambil data (list, detail, health check, summary)
POST	Membuat data baru (register, login, clock-in, leave)
PATCH	Memperbarui sebagian data (update employee, approval)
DELETE	Menghapus data pegawai

Response Code

Kode	Situasi
200	Request berhasil
201	Resource berhasil dibuat
401	Token tidak ditemukan atau tidak valid
404	Resource tidak ditemukan
409	Konflik data (email ganda/sudah clock-in)
422	Validasi gagal
429	Rate limit terlampaui
500	Kesalahan internal server
502	Service tujuan tidak bisa dihubungi

Kesimpulan

Sistem ini berhasil mengimplementasikan konsep Service-Oriented Architecture (SOA). Dengan pemisahan database dan teknologi (Node.js & PHP), sistem terbukti modular, memiliki keamanan berlapis melalui API Gateway, serta mampu melakukan komunikasi antar-layanan secara efisien untuk menjamin integritas data kepegawaian.